

양수 a , 두 초점 F, F' 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1$ 위의 점 $(a, \sqrt{2}a)$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 P 라 하자. $\overline{PF} \times \overline{PF'} = 8$ 일 때 a 의 값은? [3점]

- ① $\sqrt{3}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

풀이 과정

- 1 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, 초점 $(0, \pm\sqrt{2}a)$. 접선

$$\frac{\sqrt{2}ay}{a^2} - \frac{ax}{a^2} = 1 \Rightarrow \sqrt{2}y - x = a$$

- 2 $x = 0 \Rightarrow P = (0, \frac{a}{\sqrt{2}})$

$$\overline{PF} = \frac{a}{\sqrt{2}}, \overline{PF'} = \frac{3a}{\sqrt{2}}$$

- 3 곱

$$\frac{3a^2}{2} = 8 \Rightarrow a^2 = \frac{16}{3} \Rightarrow a = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

정답

② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$